

Lerndemonstration zur Implementierung von digitalen Filtern auf Mikrocontrollern

Eduard Funkner

2025-07-22

Inhaltsverzeichnis

Einführung	4
Theoretische Grundlagen	5
Infinite Impulse Response (IIR-Filter)	5
Differenzgleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung	6
Übertragungsfunktion eines IIR-Filters zweiter Ordnung	6
Stabilität und Pol-Nullstellen-Verteilung	7
Frequenzgang und Phasenverhalten	7
Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter	8
Direktform 1	8
Direktform 2 (Kanonische Form)	9
Transponierte Direktform 2:	11
Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte	13
Koeffizientenquantisierung	13
Quantisierungsrauschen (Rundungsrauschen)	14
Limit-Cycle-Oszillationen	14
Kaskadierung	14
Strukturenvergleich	15
Bilineartransformation	16
Zentrale Substitutions	16
Transformation der Übergangsfunktion	16
Transformation von Polen und Nullstellen	17
Frequenzverzerrung - Frequency Warping:	17
Prewarping	17
Praktische Anwendung der Bilinear-Transformation	19
Übertragungsfunktionen der analogen Biquad Filter	19
Analoge Filterschaltung	20
Python	20
MATLAB	22
Filterentwurf in Python	24
Implementierungserklärung der Biquad Filter in Arduino	27
Filter Basisklasse	27

Direktform 1	27
Private Member-Variablen	27
Konstruktor	28
Filter Methode	28
Direktform 2	29
Private Member Variablen	29
Konstruktor	29
Filter Methode	30
Transponierte Direktform 2	30
Private Member Variablen	30
Konstruktor	31
Filter Methode	31
Eingabe Koeffiziente	32
Koeffizienten Arrays und Filter Instanziierung	32
Filter Anwendung	32
Filterung einer WAV Datei	33
Vorbereitung der WAV-Filterung	33
Filterprozess der WAV-Datei	39
Filterkaskadierung	40

Einführung

Diese Bachlorthesis dient als eine Lerndemonstration zur Implentierung von digitalen biquadratischen-Filtern auf Mikrocontrollern sowie FPGAs. Im Umfang dieser Lerndemonstration werden digitale Biquad-Filter mithilfe von Matlab- und Pythontools entworfen und im Anschluss auf Hard und Software umgesetzt. Der Prozess der Umsetzung wird zum Verständnis dokumentiert sowie genau erklärt, damit Leser dieser Lerndemonstration mithilfe ihrer Hardware für sich den Prozess reproduzieren können.

Theoretische Grundlagen

Infinite Impulse Response (IIR-Filter)

Infinite Impulse Response (IIR) Filter gehören in der Signalverarbeitung zu den grundlegenden Typen der digitalen Filter. IIR-Filter zeichnen sich fundamental durch ihre Charakteristik aus, bei der Berechnung des aktuellen Ausgangswertes durch die Verwendung des gegenwärtigen und vergangenen Eingabewertes als auch des vorherigen Ausgabewertes. Aufgrund dieser Rückkopplung kann es dazu führen, dass die Impulsantwort von IIR-Filtern theoretisch unendlich lang andauern kann, was sie grundsätzlich von Finite Impulse Response (FIR) Filtern unterscheidet.

Die theoretischen Grundlagen von IIR-Filtern basieren auf der Tatsache, dass die Filter sowohl Nullstellen als auch Polstellen besitzen. Während FIR-Filter ausschließlich Nullstellen aufweisen, ermöglichen die Polstellen von IIR-Filtern eine effizientere Umsetzung bestimmter Filtereigenschaften. Dies führt zu dem Hauptvorteil von IIR-Filter für die Möglichkeit scharfe Übergänge im Frequenzgang mit relativ wenigen Koeffizienten zu erreichen.

Ein immenser Vorteil von IIR-Filtern liegt in der hohen Effizienz bei der Realisierung scharfer Frequenzgänge mit relativ wenigen Koeffizienten, während FIR-Filter für vergleichbare Filtereigenschaften oft hunderte von Koeffizienten benötigen, können IIR-Filter ähnliche Ergebnisse mit deutlich geringerem Rechenaufwand erreichen. Aufgrund dieser Eigenschaft eignen sich IIR-Filter besonders gut im Einsatz von Systemen mit beschränkten Ressourcen oder in Echtzeitverarbeitung.

Biquadratische Filter, kurz als “Biquad” bezeichnet, sind eine spezielle Unterklasse von IIR-Filtern zweiter Ordnung. Durch das Kaskadieren solcher Biquad-Sektionen besteht die Möglichkeit komplexe IIR-Filter höherer Ordnung auf einfache Weise zu realisieren. Das Kaskadieren dieser Sektionen bringt Vorteile in Bezug auf numerische Stabilität, Flexibilität bei der Parameteranpassung und Modularität des Designs.

Die Verwendung von Biquad-Sektionen anstelle von Filtern höherer Ordnung in direkter Form bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Die Anfälligkeit für Koeffizientenquantisierung wird enorm gemindert, da die Pole und Nullstellen weniger stark von kleinen Änderungen der Koeffizienten abhängen. Im Weiteren ermöglicht die modulare Struktur eine unabhängige Optimierung jeder Sektion, wodurch der Entwurfsprozess vereinfacht wird.

Differenzengleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung

Digitale Filter können mit einer linearen Differenzengleichung beschrieben werden. Die biquadratischen Filter werden mit der Differenzengleichung eines IIR-Filters zweiter Ordnung beschrieben werden:

$$y[n] = \frac{1}{a_0}(b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2])$$

Der Wert $y[n]$ bezeichnet den Ausgabewert zum Sample n , während $x[n]$ den Eingangswert darstellt. Der aktuelle Ausgabewert $y[n]$ ergibt sich aus der gewichteten Summe der aktuellen und zwei vergangenen Eingabewerte, subtrahiert mit den zwei gewichteten vergangenen Ausgabewerte.

Die Koeffizienten b_0 , b_1 und b_2 bestimmen den Einfluss des aktuellen und der vergangenen Eingabewerte (Feedforward), während a_1 und a_2 den Rückkopplungsanteil aus früheren Ausgabewerten (Feedback) modellieren. Im Allgemeinen wird der Koeffizient auf a_0 auf 1 normiert, was zu der vereinfachten Form führt:

$$y[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

Durch diese Normierung wird die praktische Implementierung vereinfacht, da ein Multiplikationsschritt entfällt.

Übertragungsfunktion eines IIR-Filters zweiter Ordnung

Zur Analyse des Frequenz- und Phasenverhaltens des Filters, wird die Differenzengleichung mittels der z-Transformation in den z-Bereich transformiert und daraus folgt die resultierende Übertragungsfunktion:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

Die rationale Funktion eines biquadratischen Filters beschreibt das Verhältnis zwischen dem Ausgang $Y(z)$ zu dem Eingang $X(z)$. Diese Gleichung stellt die normierte Form des Biquads dar, bei welcher der Nennerkoeffizient auf $a_0 = 1$ normiert ist. Für den Fall, dass $a_0 \neq 1$ beträgt müssen die Koeffizienten durch a_0 geteilt werden, um die Normalform zu erreichen.

Anhand der Übertragungsfunktion können die Pol- und Nullstellen des Filters analysiert werden, um die Stabilität des Biquad-Filters zu vergewissern. Dabei müssen alle Polstellen des Filters innerhalb des Einheitskreises der z-Ebene liegen, beziehungsweise der Betrag jedes Pols kleiner als 1 sein muss.

Befinden sich Pole außerhalb oder direkt auf dem Einheitskreis, kann es dazu kommen, dass das Ausgangssignal unkontrolliert schwingt und das System damit instabil wird. Nullstellen haben hingegen lediglich Einfluss auf die Frequenzcharakteristik und nicht direkt auf die Stabilität.

Stabilität und Pol-Nullstellen-Verteilung

Die Stabilität eines IIR-Filters ist ein kritischer Faktor, welcher für die Implementierung des Filters gegeben sein muss. Ein kausaler IIR-Filter ist genau dann stabil, wenn alle Polstellen seiner Übertragungsfunktion innerhalb des Einheitskreises der komplexen z -Ebene liegen. Mathematisch ausgedrückt muss für alle Polstellen $|p_i| < 1$.

Die Lage der Pole bestimmt nicht nur die Stabilität, sondern auch das dynamische Verhalten des Filters. Pole die näher am Rand des Einheitskreises liegen führen zu einem resonanten Verhalten mit langen ausschwingendem Verhalten, während Pole näher zum Ursprung hin, ein gedämpfteres Verhalten bewirken. Die Nullstellen hingegen beeinflussen primär den Verlauf des Frequenzgangs.

Für die praktische Implementierung ist es wichtig zu beachten, dass Quantisierungseffekte sich auf die Lage der Pole auswirken können. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, sodass die Stabilität des Filters beeinträchtigt und der Filter instabil wird. Aus diesem Grund ist bei der Koeffizientenquantisierung besondere Vorsicht geboten, bei Filtern mit Polen nah oder auf dem Rand des Einheitskreises.

Frequenzgang und Phasenverhalten

Die Frequenzgang eines IIR-Filters wird durch die Auswertung der Übertragungsfunktion innerhalb des Einheitskreises erhalten, dafür wird die Substitution $z = e^{j\omega}$ durchgeführt:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{b_0 + b_1 e^{-j\omega} + b_2 e^{-2j\omega}}{1 + a_1 e^{-j\omega} + a_2 e^{-j2\omega}}$$

Der Betrag $|H(e^{j\omega})|$ beschreibt die Amplitudencharakteristik, während die Phase $\arg(H(e^{j\omega}))$ das Phasenverhalten wiedergibt. Bei IIR-Filtern ist das Phasenverhalten im Allgemeinen nicht linear, was in manchen Anwendungen als unerwünscht erweist.

Implementierungsstrukturen biquadratischer Filter

Die praktische Implementierung von biquadratischen Filtern erfolgt durch die direkte Umsetzung der Differenzengleichungen in Software oder Hardware.

Dafür werden die verzögerten Eingangswerte $x[n-1]$ und $x[n-2]$, sowie die Ausgangswerte $y[n-1]$ und $y[n-2]$ in Speicherelementen, sogenannten Verzögerungsgliedern, gespeichert. Der aktuelle Ausgangswert $y[n]$ wird mittels der gewichteten Summation aller Terme gemäß der jeweiligen Differenzengleichung berechnet.

Bei der numerischen Implementierung sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, insbesondere die Wortbreite und des Zahlenformats (Festkomma oder Gleitkomma).

Weitere Einflüsse wie Rundungsfehler oder Quantisierungsrauschen können die Filtercharakteristik beeinflussen und im Extremfall die Stabilität des Filters gefährden.

Diese Implementierungsstrukturen bieten die Möglichkeit, mehrere Filter-Sektionen aneinander zu Verbinden. Diese Modularität biquadratischer Filter ermöglicht, komplexere Filtersysteme höherer Ordnung, durch die Kaskadierung mehrerer Biquad-Sektionen zu realisieren.

Dadurch können Vorteile in Bezug auf numerische Stabilität, Designflexibilität und Implementierungseffizienz geschaffen werden, weil jede Sektion unabhängig entworfen und optimiert werden kann.

Direktform 1

Die Direktform 1 stellt die direkteste Umsetzung der biquadratischen Differenzengleichung in einer Signalfussstruktur dar.

Diese Implementierung folgt direkt der mathematischen Beschreibung unter der Verwendung separater Verzögerungsketten für die Eingangs- als auch die Ausgangswerte.

Diese Struktur kann als eine Parallelschaltung eines rein rekursiven Teils (nur Pole) und eines nicht rekursiven Teils (nur Nullstellen) aufgefasst werden.

$$y[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

Für die Direktform 1 Implementierung werden zunächst alle gewichteten Eingangswerte und deren Verzögerungen zusammengefasst und berechnet:

$$w[n] = b_0 \cdot x[n] + b_1 \cdot x[n-1] + b_2 \cdot x[n-2]$$

Anschließend wird die Rückkopplung der verzögerten Ausgangswerte realisiert:

$$y[n] = w[n] - a_1 \cdot y[n-1] - a_2 \cdot y[n-2]$$

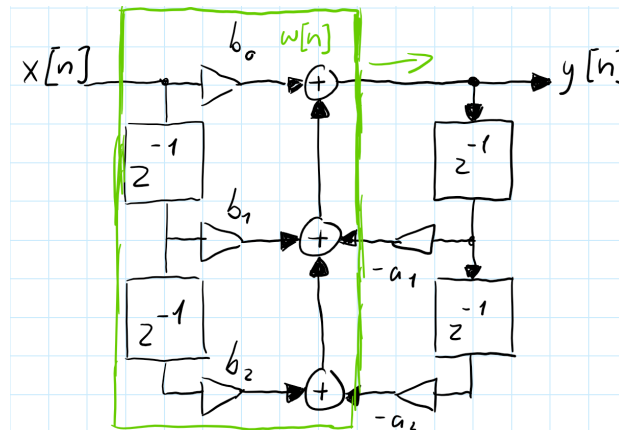


Abbildung 1: Signalflussbild: Direktform 1

In dieser Struktur werden vier Verzögerungselemente verwendet: zwei für die Eingangsverzögerung, $x[n-1]$ und $x[n-2]$, sowie zwei für die Ausgangsverzögerung, $y[n-1]$ und $y[n-2]$. Die Multiplikationen zwischen den Verzögerungselementen und den Koeffizienten erfolgen parallel, wodurch sich eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit erzielen lässt.

Ein wesentlicher Vorteil der Direktform 1 liegt in ihrer Robustheit gegenüber Koeffizientenquantisierung. Da die Feedforward- und Feedback-Pfade getrennt sind, beeinflussen Quantisierungsfehler in einem Pfad nicht direkt den anderen. Dies führt zu einer besseren numerischen Stabilität, besonders bei der Verwendung von Festkomma-Arithmetik.

Die Direktform 1 zeichnet sich durch ihre konzeptionelle Einfachheit und die direkte Korrespondenz zur Differenzengleichung aus. Nachteilhaft bei dieser Struktur ist der erhöhte Speicherbedarf, aufgrund der redundanten Verzögerungselemente. Für Anwendungen mit strengen Speicherbeschränkungen kann dies ein limitierender Faktor sein.

Direktform 2 (Kanonische Form)

Die Direktform 2, oder auch als kanonische Form bekannt, ist eine optimierte Variante der Direktform 1, welche durch die Umordnung der Operationen die Anzahl der benötigten Verzögerungselemente minimiert.

Diese Struktur macht sich die Kommutativität (Vertauschbarkeit) linearer zeitinvarianter (LTI)-Systeme zunutze, indem sie die Reihenfolge von der Vorwärts- und Rückwärtsverarbeitung vertauscht.

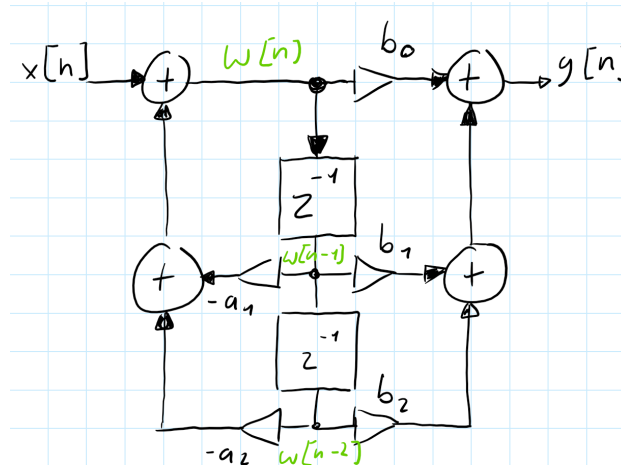


Abbildung 2: Signalflussbild: Direktform 2

Zunächst wird ein Zwischenwert $w[n]$ durch die rekursive Beziehungen erzeugt:

$$w[n] = x[n] - a_1 \cdot w[n-1] - a_2 \cdot w[n-2]$$

Der Zwischenwert $w[n]$ dient als Substitution für die Verzögerungselemente der Ein- und Ausgangswerte.

$$y[n] = b_0 \cdot w[n] + b_1 \cdot w[n-1] + b_2 \cdot w[n-2]$$

In dieser Struktur werden nur zwei Verzögerungselemente für $w[n-1]$ und $w[n-2]$ benötigt, da die rekursive als auch die nicht-rekursive Verarbeitung auf dieselben verzögerten Werte zugreifen. Die Bezeichnung “kanonisch” bezieht sich darauf, dass diese Implementierung die minimal mögliche Anzahl von Verzögerungselementen verwendet und dadurch die Speichereffizienz optimiert.

Die Direktform 2 eignet sich Ideal für Systeme mit begrenzten Speicherressourcen. Der reduzierte Speicherbedarf ist insbesondere bei der Implementierung auf Mikrocontrollern oder in FPGA-Anwendungen von hohem Vorteil, bei welchen Speicher eine limitierte und kostbare Ressource darstellt.

Jedoch weist diese Struktur eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Quantisierungseffekten auf, da die Zwischenwerte $w[n]$ größere Dynamikbereiche aufweisen können als die ursprünglichen Ein- und Ausgangswerte. Dies kann zu einer Verschlechterung des Signal-Rausch-Verhältnisses führen, primär bei der Verwendung von Festkomma-Arithmetik mit begrenzter Wortbreite.

Transponierte Direktform 2:

Die transponierte Direktform 2 kann gebildet werden durch die Anwendung des Transpositionstheorems auf die Direktform 2. Dieses Theorem besagt, dass die Umkehrung aller Signalflussrichtungen bei gleichzeitiger Vertauschung von Eingängen und Ausgängen eine äquivalente Übertragungsfunktion ergibt. Die resultierende Struktur weist oft günstigere numerische Eigenschaften auf, als die ursprüngliche Form.

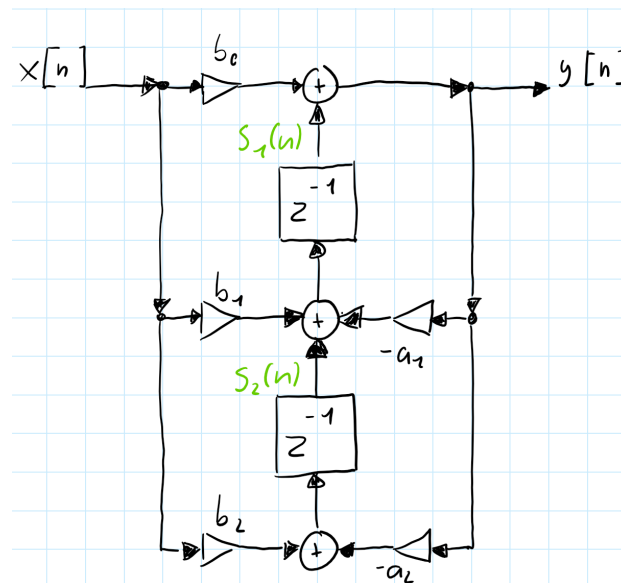


Abbildung 3: Signalflussbild: Transponierte Direktform 2

Die transponierte Direktform 2 wird durch die folgende Differenzengleichungen beschrieben:

$$s_2[n] = b_2 \cdot x[n] - a_2 \cdot y[n]$$

$$s_1[n] = s_2[n] + b_1 \cdot x[n] - a_1 \cdot y[n]$$

$$y[n] = s_1[n] + b_0 \cdot x[n]$$

Bei der transponierten Direktform 2 werden die Zwischenwerte $s_1[n]$ und $s_2[n]$ als Verzögerungselemente verwendet. Diese Struktur eignet sich besonders gut in der Implementierung von Echtzeitanwendung, aufgrund ihrer effizienten Berechnung und der guten Eignung für parallele oder pipelined Hardware-Architekturen.

Ein wesentlicher Vorteil der transponierten Direktform 2 liegt in ihrer reduzierten Anfälligkeit gegenüber Koeffizientenquantisierung. Die Rückkopplungsschleifen sind kürzer als in der

Direktform 2, was zu einer verbesserten numerischen Stabilität führt. Darüber hinaus ist die Struktur besonders gut für die Implementierung in Hardware geeignet, da die Berechnungen eine natürliche Pipeline-Struktur ausweisen.

Numerische Aspekte und Quantisierungseffekte

Die praktische Implementierung digitaler Filter auf Systemen mit endlicher Wortlänge bringt verschiedene Herausforderungen mit sich. Diese Effekte können die Filterleistung erheblich beeinträchtigen und müssen bereits in beim Entwerfen berücksichtigt werden. Die wichtigsten numerischen Aspekte sind Koeffizientenquantisierung, Quantisierungsrauschen(Rundungsrauschen) und nichtlineare Quantisierungseffekte.

Koeffizientenquantisierung

Die Koeffizientenquantisierung ist einer der kritischen Aspekte bei der Implementierung digitaler Filter auf Systemen mit begrenzter Wortlänge. Bei der Darstellung der Filterkoeffizienten mit einer endlichen Anzahl von Bits entstehen Quantisierungsfehler, die zu einer Verschiebung der Pole und Nullstellen des Filters führen kann.

Auswirkung der Koeffizientenquantisierung

Die Quantisierung der Koeffizienten führt zu verschiedenen unerwünschten Effekten:

Polverschiebung: Die quantisierten Koeffizienten verschieben die Pole des Filters, was zu einer Änderung der Filtercharakteristik führt. Im schlimmsten Fall können die Pole aus dem Einheitskreis herauswandern und zu einem instabilen Filter führen.

Frequenzgangverzerrung: Die Verschiebung der Pole und Nullstellen führt zur Abweichung im Frequenzgang. Besonders kritisch ist dies bei scharfen Filtern mit hoher Güte.

Stabilitätsverlust: Pole am oder auf dem Rand des Einheitskreises kann bereits durch kleine Quantisierung zur Instabilität führen. Die Wahrscheinlichkeit der Instabilität steigt mit abnehmender Wortlänge.

Strukturelle Gegenmaßnahmen

Die Wahl der Filterstruktur hat einen wesentlichen Einfluss auf die Robustheit gegenüber Quantisierungseffekten. Die Direktform 1 ist aufgrund der getrennten Pfade für Feedforward- und Feedbackanteile weniger anfällig für Fehlerausbreitung und bietet bessere numerische Stabilität bei Festkomma-Arithmetik. Die Direktform 2 bietet gegenüber der Direktform 1 eine bessere Speichereffizienz, jedoch können größere Zwischenwerte zum Überlaufen bei begrenzter Wortbreite mit erhöhtem Rauschen führen.

Die transponierte Direktform 2 kombiniert die Vorteile der beiden genannten Strukturen und zeichnet sich durch eine besonders hohe Resistenz gegenüber Koeffizientenquantisierung aus.

Dies liegt an der kürzeren Rückkopplungskette und der numerisch günstigen Struktur für Echtzeitanwendungen. Bei der Implementierung der digitalen Filter ist es zu empfehlen eine Wortlänge von mindestens 16 Bit mit enger Bandbreite zu wählen, um Koeffizientenquantisierung bei einem Minimum zu halten.

Quantisierungsrauschen (Rundungsrauschen)

Bei der Implementierung digitaler Filter entstehen bei jeder arithmetischen Operation Rundungsfehler, die sich als additives Rauschen am Filterausgang manifestieren. Diese Fehler sind unvermeidlich bei der Verwendung von Festkomma-Arithmetik und können das Signal-Rausch-Verhältnis des Filters erheblich verschlechtern. Um diesem entgegen zu wirken, kann die durch die Wahl einer geeigneten Implementierungsstruktur das Rundungsrauschen minimiert werden.

Direktform 1: Die Rundungsrauschquellen in den Feedforward- und Feedback-Pfaden sind weitgehend entkoppelt. Dadurch führt es zu einer moderaten Gesamtvarianz des Rundungsrauschens. **Direktform 2:** Die gemeinsame Nutzung der Verzögerungselemente führt zu einer höheren Rundungsrauschvarianz, da die Rundungsfehler mehrfach durch das rekursive System zirkulieren. **Transponierte Direktform 2:** Diese Struktur weist das günstigste Rundungsrauschen auf, da die Rundungsrauschquellen näher am Ausgang liegen und weniger stark gefiltert werden.

Limit-Cycle-Oszillationen

Limit-Cycle-Oszillationen sind selbsterhaltende Schwingungen, die in nichtlinearen digitalen Filtern auftreten können. Sie entstehen durch die Kombination von Quantisierung und Rückkopplung und können auch bei stabilen linearen Filtern auftreten, wenn nichtlineare Quantisierungseffekte berücksichtigt werden.

Zero-Input Limit Cycles sind Oszillationen die auftreten, wenn das Eingangssignal null entspricht, aber der Filter aufgrund gespeicherter Energie in den Verzögerungselementen weiterhin schwingt.

Large-Scale Limit können bei hohen Eingangssignalpegeln auftreten und sind nicht auf kleine Amplituden beschränkt. Sie entstehen durch die Sättigungscharakteristik der Arithmetik und können zu großen, störenden Ausgangssignalen führen.

Kaskadierung

Für Filter höherer Ordnung bietet die kaskadierte-Realisierung aus Biquad-Sektionen deutliche Vorteile gegenüber der direkten Implementierung. Die optimale Anordnung und Paarung der Pole und Nullstellen in einzelnen Sektionen kann die numerische Stabilität verbessern, sowie

das Rundungsrauschen minimieren als auch die Anfälligkeit für Koeffizientenquantisierung reduzieren.

Strukturenvergleich

Eigenschaft	Direktform 1	Direktform 2	Transp. Direktform 2
Verzögerungselemente	4	2	2
Speicherbedarf	Hoch	Minimal	Minimal
Koeff.-Empfindlichkeit	Niedrig	Hoch	Mittel
Rundungsrauschen	Mittel	Hoch	Niedrig
Limit-Cycle-Anfälligkeit	Niedrig	Hoch	Niedrig
Hardware-Eignung	Gut	Mittel	Sehr gut
Dynamikbereich	Gut	Begrenzt	Sehr gut
Quantisierungsrobustheit	Hoch	Niedrig	Mittel

Rundungsrauschverhalten: Die transponierte Direktform 2 weist das günstigste Rundungsrauschverhalten auf, da die Rundungsquellen näher am Ausgang liegen und weniger stark durch die Rückkopplung verstärkt werden. Die Direktform 2 zeigt das ungünstigste Verhalten, da die Rundungsfehler durch die rekursive Struktur mehrfach zirkulieren. **Koeffizientenempfindlichkeit:** Die Direktform 1 bietet die beste Robustheit gegenüber Koeffizientenquantisierung, da die Feedforward- und Feedback-Koeffizienten unabhängig quantisiert werden können. Die Direktform 2 zeigt die höchste Empfindlichkeit aufgrund der gekoppelten Struktur.

Die Wahl der optimalen Struktur hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab. Für Anwendungen mit strengen Speicherbeschränkungen sind die Direktform 2 und transponierte Direktform 2 vorzuziehen. Bei hohen Anforderungen an die numerische Genauigkeit und Robustheit ist die transponierte Direktform 2 oder die Direktform 1 die bessere Wahl. Für Echtzeitanwendungen eignet sich die transponierte Direktform 2 besonders gut aufgrund ihrer speicher- und rechen Zeiteffizienz sowie ihrer numerischen Stabilität.

Bilineartransformation

Die Bilineartransformation dient als ein Verfahren, welches die Überführung analoger kontinuierlicher Filter in digitale Filterstrukturen ermöglicht. Bei diesem Verfahren wird das analoge Frequenzverhalten möglichst genau in den digitalen Frequenzbereich übertragen und bietet dabei die Erhaltung der Stabilität sowie eine bijektive, aliasfreie Abbildung der s-Parameter in den z-Bereich. Sei überführt die imaginäre Achse der s-Ebene ($j\omega$) exakt auf den Einheitskreis der z-Ebene und erhält dabei die Stabilitätsbedingungen.

Zentrale Substitutions

Die mathematische Basis der Bilineartransformation beruht auf einer Substitution der s Parameter:

$$s = \frac{2}{T_d} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

Dabei ist T_d ein Entwurfsparameter mit Zeitcharakteristik, der in der Praxis üblicherweise mit der Abtastperiode T gleichgesetzt wird. Durch diese nichtlineare Transformation werden rationale Funktionen im s-Bereich in rationale Funktionen im z-Bereich abgebildet, ohne dass die Ordnung der Übertragungsfunktionen ansteigt.

Transformation der Übergangsfunktion

Zur Digitalisierung eines analogen Filters mit der Übertragungsfunktion $H_c(s)$ wird die Substitution in die analoge Übertragungsfunktion eingesetzt. Dieser Prozess führt zur digitalen Übertragungsfunktion:

$$H(z) = H_c \left(\frac{2}{T_d} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right)$$

Die resultierende Übertragungsfunktion $H(z)$ repräsentiert die vollständige digitale Überführung des ursprünglichen analogen Filters, wobei alle wesentlichen Filtereigenschaften erhalten bleiben.

Transformation von Polen und Nullstellen

Die Pol- und Nullstellen des analogen Filters unterliegen während der Transformation spezifischen Abbildungsregeln. Für eine analoge Nullstelle ζ_k und einen analogen Pol s_k ergeben sich die entsprechenden digitalen Werte:

$$z_k = \frac{1 + \frac{T_d}{2} \cdot \zeta_k}{1 - \frac{T_d}{2} \cdot \zeta_k}, \quad p_k = \frac{1 + \frac{T_d}{2} \cdot s_k}{1 - \frac{T_d}{2} \cdot s_k}$$

Diese Transformationsregeln gewährleisten, dass die fundamentalen Eigenschaften des Filters während der Digitalisierung erhalten bleiben. Insbesondere stellt die Transformation sicher, dass die linke s-Halbebene, welche alle stabilen Pole enthält, vollständig in das Innere des Einheitskreises der z-Ebene abgebildet werden kann.

Frequenzverzerrung - Frequency Warping:

Ein wesentlicher und unvermeidlicher Aspekt der Bilineartransformation ist die nichtlineare Abbildung der Frequenzachse, bekannt als Frequenzverzerrung oder Frequency Warping. Die mathematische Beschreibung der Frequenzformation lautet:

$$\omega = 2 \cdot \tan^{-1} \left(\frac{\Omega T_d}{2} \right), \quad \Omega = \frac{2}{T_d} \cdot \tan \left(\frac{\omega}{2} \right)$$

Durch die Frequenzverzerrung kann das Verhalten digitaler Filter beeinflusst werden. Bei niedrigen Frequenzen, nahe $\omega = 0$ oder 0 Hz, ist die Verzerrung minimal und nahezu vernachlässigbar. In diesem Bereich verhalten sich digitale und analoge Filter nahezu identisch. Mit steigender Frequenz nimmt die Verzerrung progressiv zu und erreicht ihr Maximum bei Frequenzen nahe der Nyquist-Frequenz $\omega = \pi$ oder der halben Abtastrate $\frac{f_s}{2}$.

Prewarping

Um die Abweichungen die durch das Frequency Warping entstehen zu kompensieren, wird die Methode des Prewarpings genutzt. Dabei wird die analoge Designfrequenz Ω_k so angepasst, dass sie nach der Bilineartransformation genau der gewünschten digitalen Frequenz ω_k entspricht:

$$\Omega_k = \frac{2}{T_d} \cdot \tan \left(\frac{\omega_k}{2} \right) = 2 \cdot f_s \cdot \tan \left(\frac{\pi f_d}{f_s} \right)$$

In der praktischen Anwendung wird Prewarping typischerweise für Eckfrequenzpunkte eingesetzt. Dazu gehören Grenzfrequenzen von Tief- und Hochpassfiltern, Mittenfrequenzen von Bandpassfiltern, sowie Punkte der -3dB-Frequenzen oder Grenzen von Sperrbereichen. Durch

die Anwendung des Prewarpings auf diese gezielten Punkte kann sichergestellt werden, dass der digitale Filter an den spezifizierten Frequenzen das gewünschte Verhalten aufweist.

Prewarping ist jedoch nicht zwingend notwendig, wenn die Abtastastrate f_s höher als die Eckfrequenzen f_d der Filter gewählt wird. Dadurch wird die Abbildung durch die Bilineartransformation nahezu linear und die Frequenzverzerrung ist vernachlässigbar gering.

Praktische Anwendung der Bilinear-Transformation

Die analogen Biquad Filter für die Anwendung der Bilineartransformation werden aus dem Experiment 4 des Analog Systems Lab Kit PRO entnommen.

Übertragungsfunktionen der analogen Biquad Filter

Tiefpass: $H_{TP}(s) = \frac{V_3}{V_i} = \frac{+H_0}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{+H_0 \cdot w_0^2}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$

Hochpass: $H_{HP}(s) = \frac{V_1}{V_i} = \frac{H_0 \cdot \frac{s^2}{w_0^2}}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{+H_0 \cdot s^2}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$

Bandpass: $H_{BP}(s) = \frac{V_2}{V_i} = \frac{-H_0 \cdot \frac{s}{w_0}}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{-H_0 \cdot s w_0}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$

Bandsperre: $H_{BS}(s) = \frac{V_4}{V_i} = \frac{(1 + \frac{s^2}{w_0^2}) \cdot H_0}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{(w_0^2 + s^2) \cdot H_0}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$

Analoge Filterschaltung

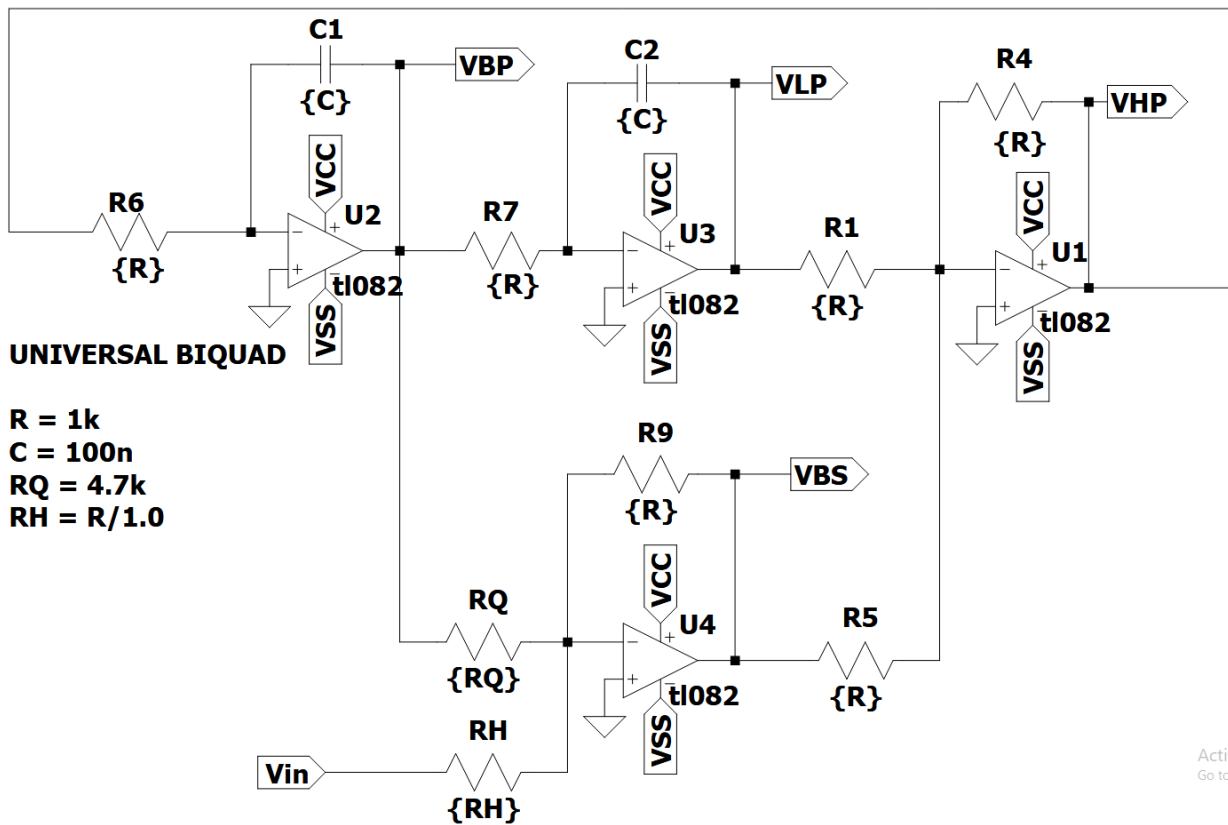


Abbildung 1: Analoge Biquad Schaltung

Um diese analogen Filter Bilinear zu transformieren stehen MATLAB sowie Python zur Verfügung, um die Durchführung der Substitutionen durchzuführen.

Python

Python mit scipy.signal

```
numz, denz = bilinear(nums ,dens ,fs = fs)
```

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import freqs, bilinear, freqz
```

Für die Bilinear-Transformation wird die Scipy-Bibliothek mit dem Signal-Modul verwendet. Aus diesem Modul werden die Funktionen `freqs`, `bilinear` und `freqz` importiert. Für weitere Berechnungen wird Numpy als `np` importiert und für die Möglichkeit zum Plotten wird Matplotlib.pyplot als `plt` importiert.

```
R = 1000
C = 100e-9
w0 = 1 / (R * C)
Q = 4.7
fs = 44100
```

Aus dem Schaltbild der analogen Filterschaltung werden dessen Parameter entnommen. Die Kreisfrequenz w_0 berechnet sich durch $w_0 = \frac{1}{RC}$. Der Wert H_0 beschreibt den Gainfaktor der Filterschaltungen und wird auf 1 gesetzt, wodurch dieser nicht mehr im Code aufkommt. Die digitalen Filter sollen für Audioanwendungen verwendet werden, weshalb die Wahl von 44,1 kHz als Abtastfrequenz getroffen wurde. Durch die Wahl der Abtastfrequenz von 44,1 kHz wird kein Prewarping benötigt, da die Frequenzverzerrung vernachlässigbar ist.

```
# Tiefpass Zähler
TP_nums = [0, 0, w0**2]

# Hochpass Zähler
HP_nums = [1, 0, 0]

# Bandpass Zähler
BP_nums = [0, -w0, 0]

# Bandstop Zähler
BS_nums = [1, 0, w0**2]

# Nenner
dens = [1, w0/Q, w0**2]
```

Die Zähler und Nenner der Übertragungsfunktionen der analogen Filter werden als Listen übernommen. Die Listenelemente entsprechen den Koeffizienten in absteigender Potenzordnung: $[s^2, s^1, s^0]$. Die Nenner der vier Filter sind identisch und müssen nur einmal übernommen werden.

```
# Bilineartransformation

# Tiefpass
TP_numz, TP_denz = bilinear(TP_nums, dens, fs = fs)

# Hochpass
```

```

HP_numz, HP_denz = bilinear(HP_nums, dens, fs = fs)

# Bandpass
BP_numz, BP_denz = bilinear(BP_nums, dens, fs = fs)

# Bandstop
BS_numz, BS_denz = bilinear(BS_nums, dens, fs = fs)

```

Die Bilineartransformation wird durch `bilinear` durchgeführt, indem dieser Funktion die Zähler- und Nennerlisten der jeweiligen Filter mit der Abtastfrequenzen f_s übergeben werden. Die Funktion liefert die Zähler- und Nennerkoeffizienten der digitalen Übertragungsfunktion.

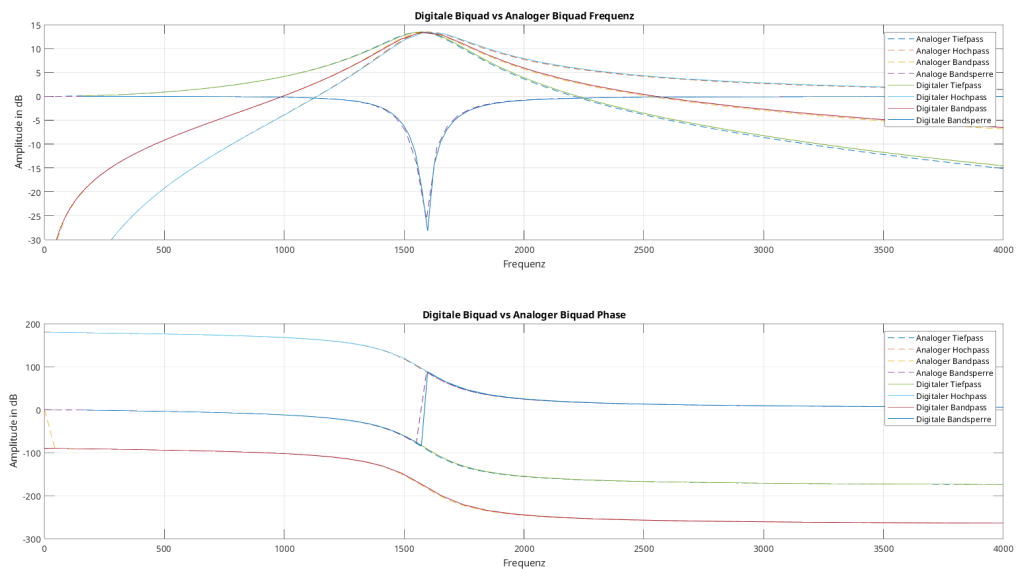


Abbildung 2: Vergleich zwischen analogen und digitalen Frequenz- und Phasengang

MATLAB

```

[numz, denz] = bilinear(nums ,dens ,fs ,fp)

```

Der Prozess der Bilinear-Transformation in MATLAB ist vom Verlauf identisch zu dem in Python, jedoch bietet MATLAB den Vorteil der direkten Einbindung vom Prewarping.

Die direkte Anwendung des Prewarpings wird mit dem Parameter `fp` vorgenommen, welcher als Prewarping-Punkt dient. MATLAB berechnet automatisch die erforderliche Anpassung

anhand der Abtastfrequenz f_s und dem Prewarping-Punkt f_p bei der Transformation der Filterkoeffizienten. Zur Demonstration wird eine f_p von 1600 Hz gewählt:

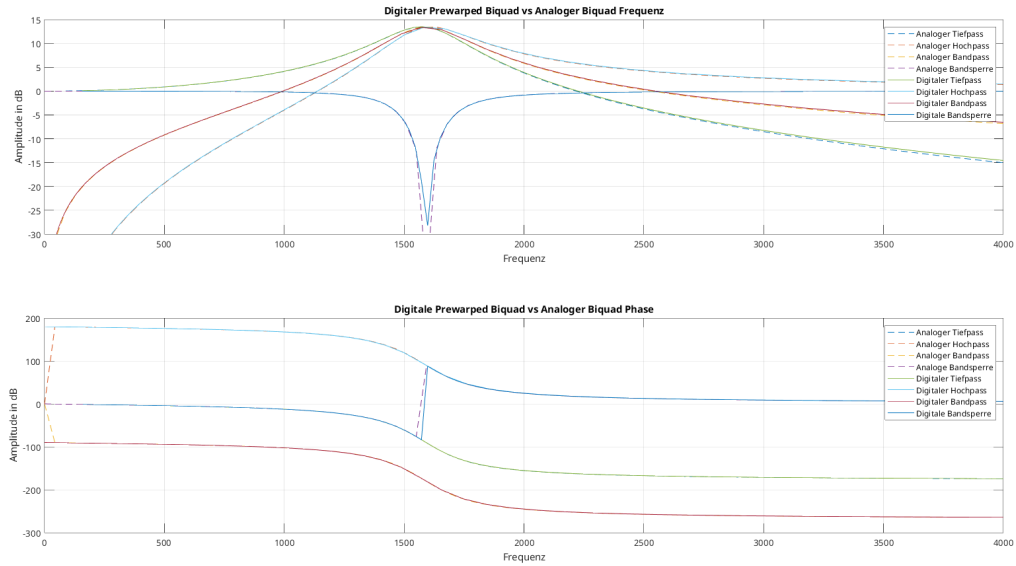


Abbildung 3: Vergleich zwischen analogen und digitalen (Prewarped) Frequenz- und Phasengang

Filterentwurf in Python

Für den Entwurf von digitalen IIR-Filtern wird in Python die Scipy-Bibliothek mit dem Signal-Modul verwendet. Diese Bibliothek bietet über eine umfassende Sammlung von Funktionen für den Entwurf und die Analyse von digitalen Filtern. Für den Entwurf von digitalen Biquad-Filtern wird das Entwurfsverfahren mit analogem Prototyping durchgeführt.

```
from scipy.signal import butter, cheby1, cheby2, ellip
```

Das Entwurfsverfahren basiert auf der Transformation analoger Filterprototypen, bei welchem ein analoger Filter mit den gewünschten Eigenschaften entworfen wird und anschließend durch die Bilineartransformation mit Prewarping in den digitalen Bereich überführt wird.

Zur beispielhaften Nutzung der Funktionen werden die vier Grundfiltertypen nach den folgenden Parametern entworfen:

```
# Ordnung für Tief- und Hochpass
order = 2
# Ordnung für Bandpass und Bandsperre
order_b = 1
```

Für den Entwurf von biquadratischen Tief- und Hochpass-Filter wird die Ordnung auf den Wert 2 gesetzt. Bei Bandpass und Bandsperre-Filtern muss die Ordnung auf 1 gesetzt werden, um einen biquadratischen Filter zu erhalten.

Beim Entwurf von Bandpass- und Bandsperre-Filtern wird eine Frequenztransformation eines Tiefpass-Prototyps durchgeführt, bei welcher jede s-Variable quadriert wird, wodurch sich die Filterordnung automatisch verdoppelt.

```
# Abtastrate für Audioanwendungen in Hz - Standard für CD-Qualität
fs = 44100
```

```
# Grenzfrequenz für Tief- und Hochpass in Hz
fc = 1000
# Normalisierte Grenzfrequenz
wn = fc/(fs/2)
```



```
# Untere und obere Grenzen für Bandpass und Bandsperre in Hz
low = 500
high = 2000
# Normalisierte untere und obere Grenzen
wn_b = [low/(fs/2), high/(fs/2)]
```

```
# Welligkeit(Ripple) im Durchlassbereich in dB
rp = 0.5
# Dämpfung im Sperrbereich in dB
rs = 80
```

Über die Funktionen `butter`, `cheby1`, `cheby2` und `ellip` werden die dementsprechenden Filter entworfen. Über den Parameter `btype` wird entschieden, welcher Filtertyp entworfen wird durchs Einsetzen von `low`, `high`, `bandpass` und `bandstop`.

Die Koeffizienten können als separate `b` und `a` Arrays oder als eine Second Order System (SOS)-Matrix ausgegeben werden. Mit der SOS-Matrix bietet sich die Möglichkeit auch Filter höherer Ordnung, als kaskadierte Biquad-Sektionen zu realisieren. Für den Entwurf von digitalen Filtern wird beim Parameter `analog = False` gesetzt.

Butterworth-Filter

Der Butterworth-Filter zeichnet sich aus mit seiner maximalen Flachheit im Durchlassbereich ohne Welligkeit aus. Als Kompromiss weist dieser einen relativ langsamen Übergang vom Durchlass- zum Sperrbereich auf. Er bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Phasenverhalten und Flankensteilheit.

```
b, a = butter(N = Order,
              Wn = wn,
              btype = 'low',
              analog = False)
```

Chebyshev Typ 1-Filter

Der Chebyshev Typ 1-Filter weist Welligkeit im Durchlassbereich auf, ermöglicht jedoch einen steileren Übergang im Vergleich zum Butterworth-Filter. Die Welligkeit ist gleichmäßig über den gesamten Durchlassbereich verteilt.

```
b, a = cheby1(N = Order,
              rp = rp,
              Wn = wn,
              btype = 'high',
              analog = False)
```

Chebyshev Typ 2-Filter

Der Chebyshev Typ 2-Filter kombiniert einen flachen Durchlassbereich, vergleichbar mit dem Butterworth-Filter, mit Welligkeit im Sperrbereich. Bei gleichmäßiger Sperrbereichsdämpfung ermöglicht dieser steile Übergangsfanken.

```
sos = cheby2(N = Order,
            rs = rs,
            Wn = wn_b,
            btype = 'bandpass',
            analog = False, output = 'sos')
```

Elliptischer Filter (Cauer)

Der elliptische Filter bietet die steilsten Übergangsfanken aller dargestellten Filtertypen, weist jedoch Welligkeiten sowohl im Durchlass- als auch im Sperrbereich auf. Dieser eignet sich Optimal für Anwendungen mit strengen Anforderungen an die Übergangsanforderungen.

```
sos = ellip(N = Order,
            rp = rp,
            rs = rs,
            Wn = wn_b,
            btype = 'bandstop',
            analog = False,
            output = 'sos')
```

Das Notebook `filter_desing.ipynb` ermöglicht eine Vergleichsanalyse der verschiedenen Entwurfsmethoden unter indentischen Parameternb und bietet eine Basis für die Filterauswahl basierend auf den spezifischen Anwendungsanforderungen.

Implementierungserklärung der Biquad Filter in Arduino

Für die Implementierung der biquadratischen Filter in Arduino werden die Differenzengleichungen aus den Theoretischen Grundlagen entnommen und in Code umgesetzt. Die Filter sollen über das Einsetzen der **b** und **a** Koeffizienten implementiert werden.

Filter Basisklasse

```
class Filter
{
public:
    virtual ~Filter() {}
    virtual float filter(float) = 0;
};
```

Diese abstrakte Basisklasse dient als Interface für alle Filterimplementierungsstrukturen. Der virtuelle Destruktor `virtual ~Filter() {}` stellt sicher, dass beim Löschen eines Objekts über einen Basisklassenzeiger der korrekte Destruktor der abgeleiteten Klasse aufgerufen wird. Die rein virtuelle Methode `virtual float filter(float) = 0;` definiert die einheitliche Schnittstelle - jede abgeleitete Filterklasse muss eine `filter()` - Methode implementieren, die einen float-Wert entgegennimmt und einen gefilterten float-Wert zurückgibt. Diese Struktur ermöglicht die Verwendung der verschiedenen Filtertypen im Anwendungsfall einer Kaskadierung.

Direktform 1

Private Member-Variablen

```
private:
    const float b_0;
    const float b_1;
    const float b_2;
    const float a_1;
```

```

const float a_2;

float x_1 = 0;
float y_1 = 0;
float y_2 = 0;

```

Die Filterkoeffizienten `b_0`, `b_1`, `b_2`, `a_1`, `a_2` sind als `const` deklariert, da sie nach der Initialisierung unveränderlich bleiben sollen. Dies entspricht der mathematischen Definition eines zeitinvarianten Systems. Die Verzögerungselemente `x_1`, `y_1`, `y_2` speichern die vorherigen Ein- und Ausgangswerte. Der Wert `a_0` wird nicht gespeichert, da durch die Normalisierung im Konstruktor alle Koeffizienten bereits durch `a_0` geteilt wurden.

Konstruktor

```

BiquadFilterDF1(const float (&b)[3], const float (&a)[3], float gain)
: b_0(gain * b[0] / a[0]),
  b_1(gain * b[1] / a[0]),
  b_2(gain * b[2] / a[0]),
  a_1(a[1] / a[0]),
  a_2(a[2] / a[0])
{
}

```

Der Konstruktor verwendet Initialisierungslisten für optimale Performance. Die Koeffizienten werden direkt bei der Objekterstellung normalisiert, indem alle durch `a[0]` geteilt werden. Dies entspricht der Standardform der Differenzengleichung, wo der führende Koeffizient des Nenners auf 1 normiert wird. Der `gain` Parameter wird in die Zählerkoeffizienten eingerechnet, was mathematisch äquivalent zur Multiplikation der gesamten Übertragungsfunktion mit dem Verstärkungsfaktor ist. Die Array-Referenz-Syntax `const float (&b)[3]` stellt sicher, dass exakt drei Elemente übergeben werden müssen.

Filter Methode

```

float filter(float x_0)
{
    float x_2 = x_1;
    x_1 = x_0;

    float y_0 = b_0 * x_0 + b_1 * x_1 + b_2 * x_2 - a_1 * y_1 - a_2 * y_2;
}

```

```

    y_2 = y_1;
    y_1 = y_0;

    return y_0;
}

```

Diese Implementierung wird durch die Struktur der DF1 umgesetzt. Zuerst werden die Eingangsverzögerungen aktualisiert: x_2 erhält den vorherigen Wert von x_1 , dann wird x_1 auf den aktuellen Eingangswert x_0 gesetzt. Die Differenzengleichung wird direkt implementiert: $y[n] = b_0 * x[n] + b_1 * x[n-1] + b_2 * x[n-2] - a_1 * y[n-1] - a_2 * y[n-2]$. Im Anschluss werden die Ausgangsverzögerungen für die nächste Iteration aktualisiert. Diese Reihenfolge ist kritisch, da die Berechnung vor Aktualisierung der Ausgangsverzögerungen erfolgen muss.

Direktform 2

Private Member Variablen

```

private:
    const float b_0;
    const float b_1;
    const float b_2;
    const float a_1;
    const float a_2;

    float w_0 = 0;
    float w_1 = 0;

```

Die DF2-Struktur benötigt nur zwei Verzögerungselemente w_0 , w_1 anstatt der vier in DF1. Dies reduziert den Speicherbedarf um die 50%. Die w Variablen repräsentieren die internen Knotenpunkte der DF2-Struktur, wo sowohl die Rückkopplung als auch die Vorwärtskopplung zusammenlaufen.

Konstruktor

```

BiquadFilterDF2(const float (&b)[3], const float (&a)[3], float gain)
: b_0(gain * b[0] / a[0]),
  b_1(gain * b[1] / a[0]),
  b_2(gain * b[2] / a[0]),

```

```

        a_1(a[1] / a[0]),
        a_2(a[2] / a[0])
    {
    }

```

Der Konstruktor ist identisch zur DF1 Implementierung, da die Koeffizientennormalisierung unabhängig von der internen Filterstruktur ist. Die mathematische Übertragungsfunktion bleibt dieselbe, nur die interne Realisierung unterscheidet sich

Filter Methode

```

float filter(float x_0)
{
    float w_2 = w_1;
    w_1 = w_0;
    w_0 = x_0 - a_1 * w_1 - a_2 * w_2;

    float y_0 = b_0 * w_0 + b_1 * w_1 + b_2 * w_2;

    return y_0;
}

```

Die DF2 Implementierung teilt die Berechnung in zwei Phasen: Zuerst wird der interne Zustand w_0 berechnet, der das Eingangssignal minus der Rückkopplung darstellt. Dies entspricht der Implementierung des Nennerpols der Übertragungsfunktion. Dann wird der Ausgang durch die Vorwärtskopplung mit den b Koeffizienten berechnet, was dem Zählerpolynom entspricht. Die Verzögerungselemente werden vor der w_0 Berechnung aktualisiert, damit die korrekten vorherigen Werte verwendet werden.

Transponierte Direktform 2

Private Member Variablen

```

private:
    const float b_0;
    const float b_1;
    const float b_2;
    const float a_1;
    const float a_2;

```

```
float s_1 = 0;
float s_2 = 0;
```

Die TDF2 Struktur verwendet Zustandsvariablen `s_1`, `s_2`, die als “shift register” fungieren. Diese Struktur ist die transponierte Version der DF2, was bedeutet, dass der Signalfluss umgekehrt wird: die Ein- und Ausgänge werden vertauscht, sowohl als auch die Richtung der Verzögerungselemente wird umgekehrt.

Konstruktor

```
BiquadFilterTDF2(const float (&b)[3], const float (&a)[3], float gain)
: b_0(gain * b[0] / a[0]),
  b_1(gain * b[1] / a[0]),
  b_2(gain * b[2] / a[0]),
  a_1(a[1] / a[0]),
  a_2(a[2] / a[0])
{
}
```

Auch hier ist der Konstruktor identisch zu den anderen Implementierungen, da die Koeffizientennormalisierung eine mathematische Anforderung ist, die unabhängig von der gewählten Realisierungsform gilt.

Filter Methode

```
float filter(float x_0)
{
    float y_0 = s_1 + b_0 * x_0;

    s_1 = s_2 + b_1 * x_0 - a_1 * y_0;
    s_2 = b_2 * x_0 - a_2 * y_0;

    return y_0;
}
```

Bei der TDF2 Implementierung setzt sich der Ausgangswert aus der Addition aus dem ersten Zustandsregister `s_1` mit dem verstärkten Eingangswert. Die Zustandsregister werden dann für die nächste Iteration aktualisiert. `s_1` wird zum nächsten Wert von `s_2` addiert mit den gewichteten Ein- und Ausgangswerten. `s_2` wird komplett neu berechnet. Diese Struktur hat den Vorteil, dass der Ausgangswert sehr früh im Berechnungszyklus verfügbar ist, was bei Pipeline Implementierungen sich als vorteilhaft erweisen kann.

Eingabe Koeffiziente

```
const float b_0 = f;  
const float b_1 = f;  
const float b_2 = f;  
const float a_0 = f;  
const float a_1 = f;  
const float a_2 = f;
```

Bei den Eingabe-Koeffizienten wird der `f` Suffix an die float Literalen angehängt, sodass sicher gestellt wird das die Werte als singel-precision floating-point interpretiert werden, was bei Arduino-System von hoher Wichtigkeit ist.

Koeffizienten Arrays und Filter Instanziierung

```
const float b_coefficients[] = { b_0, b_1, b_2};  
const float a_coefficients[] = { a_0, a_1, a_2};  
const float gain = 1;  
  
BiquadFilterTDF2 biquad(b_coefficients, a_coefficients, gain);
```

Die Koeffizienten werden in separaten Arrays gespeichert und an den Konstruktor übergeben. Dies ermöglicht eine saubere Trennung zwischen Filterdesign (Koeffizienten) und Implementierung (Filterklasse). Über den `gain` Paramter kann auf den zu Implementierenden Filter eine gewünschte Verstärkung angewandt werden. Bei einem Wert von 1 wird keine zusätzliche Verstärkung angewendet. Bei dieser Filter Instanziierung wird die TDF2 verwendet mir ihrem korosponierenden Klassennamen. Somit wird das Objekt `biquad` durch die Klasse `BiquadFilterTDF2` instanziiert. Innerhalb des Objekts werden die Koeffizienten mit dem Verstärkungsfaktor an die jeweilige Filterklasse übergeben. Der Implementierte Filter steht bereit zur Verwendung.

Filter Anwendung

```
float filtered = biquad.filter(Input);
```

Die direkte Anwendung erfolgt durch den Aufruf der `filter()`-Methode auf dem Filterobjekt `biquad`. Der Eingangswert `Input` wird der Methode übergeben, durch die spezifische Filterimplementierung entsprechend der definierten Differenzengleichung verarbeitet und als transformierter Ausgangswert `filtered` zurückgegeben.

Filterung einer WAV Datei

Zur Demonstration von digitalen Filtern auf Mikrocontrollern wird eine WAV-Datei mittels eines ESP32 gefiltert. Die Audio-Datei wird über eine SD-Karte eingelesen, gefiltert und als gefilterte Variante abgespeichert.

Zu beachten ist, dass nur 16-Bit-WAV-Dateien unterstützt werden. Die Datei kann jedoch Mono oder Stereo mit und einer beliebigen Samplerate sein. Die WAV-Datei, die gefiltert werden soll, muss zu `original.wav` umbenannt werden bevor diese auf die SD-Karte übertragen wird.

Vorbereitung der WAV-Filterung

```
#include "SD_MMC.h" // SD-Karten-Support für ESP32 mit SD_MMC-Anschluss
```

Durch die Einbindung vom `SD_MMC.h` wird eine erleichterte Nutzung von SD-Karten mit einem ESP32 geboten, als auch die Möglichkeit für 1-Wire-Modus sowie 4-Wire-Modus.

```
// --- WAV Hilfsfunktionen ---
uint32_t readLEUint32(uint8_t* buf) {
    return (uint32_t)buf[0] | ((uint32_t)buf[1] << 8) | ((uint32_t)buf[2] << 16) | ((uint32_t)buf[3] << 24);
}
uint16_t readLEUint16(uint8_t* buf) {
    return (uint16_t)buf[0] | ((uint16_t)buf[1] << 8);
}
```

Diese Hilfsfunktionen konvertieren Byte-Arrays aus WAV-Dateien in Ganzzahlen im Little-Endian-Format um. `readLEUint32()` kombiniert 4 Bytes zu einem 32-Bit-wert, `readLEUint16()` kombiniert 2 Bytes zu einem 16-Bit-Wert, wobei das niedrigste Byte zuerst kommt.

```
// WAV-Header für die Ausgabedatei schreiben
void writeWavHeader(File &file, uint32_t dataSize, uint16_t channels, uint32_t sampleRate, uint16_t bitsPerSample) {
    const char* riff = "RIFF";
    const char* wave = "WAVE";
    const char* fmt = "fmt ";
    const char* data = "data";
```

```

uint32_t chunkSize = 36 + dataSize;
uint16_t blockAlign = channels * bitsPerSample / 8;
uint32_t byteRate = sampleRate * blockAlign;
uint32_t subchunk1Size = 16;
uint16_t audioFormat = 1; // PCM

file.seek(0);
file.write((const uint8_t*)riff, 4);
file.write((uint8_t*)&chunkSize, 4);
file.write((const uint8_t*)wave, 4);
file.write((const uint8_t*)fmt, 4);
file.write((uint8_t*)&subchunk1Size, 4);
file.write((uint8_t*)&audioFormat, 2);
file.write((uint8_t*)&channels, 2);
file.write((uint8_t*)&sampleRate, 4);
file.write((uint8_t*)&byteRate, 4);
file.write((uint8_t*)&blockAlign, 2);
file.write((uint8_t*)&bitsPerSample, 2);
file.write((const uint8_t*)data, 4);
file.write((uint8_t*)&dataSize, 4);
}

```

Die `writeWavHeader`-Funktion schreibt einen WAV-Header in die Ausgabedatei. Die Funktion erstellt die erforderlichen Chunks (RIFF, WAVE, fmt, data) mit den übergebenen Audio-Parametern und berechnet automatisch die abgeleiteten Werte wie Byte-Rate und Block-Alignment. Der Header wird im Little-Endian-Format geschrieben.

```

// --- Variablen für die Ein- und Ausgangsdatei ---
File wavFile;           // Originale Eingangsdatei
File filteredFile;      // Gefilterte Ausgangsdatei

```

Hilfsvariablen für die originale Eingangsdatei als auch die gefilterte Ausgangsdatei.

Der Gesamtprozess bestehend aus einlesen, filtern und neuen WAV-Datei erstellen wird innerhalb der `Setup()`-Funktion durchgeführt.

```

void setup() {
    Serial.begin(115200);
}

```

Zunächst wird die serielle Kommunikation mit 115200 Baud initialisiert, um Informationen des Mikrocontroller in der Konsole auslesen zu können.

```
// SD-Karte im 4-Wire Modus initialisieren
if (!SD_MMC.begin("/sdcard", false)) { //false = 4-Wire, true = 1-Wire
    Serial.println("Fehler beim Initialisieren der SD-Karte.");
    return;
}
Serial.println("SD-Karte gefunden.");
```

Die SD-Karte wird im 4-Wire-Modus initialisiert, welcher eine höhere Datenübertragungsrate ermöglicht als der 1-Wire-Modus. Durch den Parameter **false** wird der 4-Wire-Modus aktiviert, während **true** den 1-Wire-Modus aktiviert. Wird keine SD-Karte gefunden oder besteht ein Problem bei der Initialisierung, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und das Programm beendet.

```
// Eingangs WAV Datei öffnen
wavFile = SD_MMC.open("/original.wav", FILE_READ);
if (!wavFile) {
    Serial.println("Fehler beim Öffnen der WAV-Datei.");
    return;
}

// WAV Header auslesen
if (!readWavHeader()) {
    wavFile.close();
    return;
}
```

Die originale WAV-Datei wird im Lesemodus geöffnet. Für den Fall, dass das Öffnen fehlschlägt, wird dementsprechende Fehlermeldung ausgegeben und das Programm beendet. Bei erfolgreichen Öffnen wird die Funktion **readWavHeader** aufgerufen und der Header der Eingangsdatei analysiert. Falls diese Funktion **false** zurückgibt, wird die Datei geschlossen und das Programm beendet.

```
bool readWavHeader() {
    uint8_t riffHeader[12];
    if (wavFile.read(riffHeader, 12) != 12) {
        Serial.println("Fehler beim Lesen des RIFF-Headers.");
        return false;
    }
    //Prüfen auf "RIFF" und "WAVE"
    if (memcmp(riffHeader, "RIFF", 4) != 0 || memcmp(&riffHeader[8], "WAVE", 4) != 0) {
        Serial.println("Keine gültige WAV-Datei.");
        return false;
    }
}
```

Die Header-Analyse-Funktion beginnt mit der Validierung der WAV-Datei Signatur. Dazu werden die ersten 12 Bytes der Datei gelesen, die den RIFF-Header bilden. Anschließend wird überprüft, ob die Bytes 0-3 die Zeichenkette "RIFF" und die Bytes 8-11 die Zeichenkette "WAVE" enthalten. Diese Signaturen sind für alle gültigen WAV-Dateien notwendig und identifizieren das genaue Dateiformat.

```
// Variablen für WAV-Informationen
uint16_t audioFormat = 0, numChannels = 0, bitsPerSample = 0;
uint32_t sampleRate = 0, dataSize = 0;
bool fmtFound = false, dataFound = false;
```

Für die Chunk-Analyse werden die folgenden Variablen initialisiert, welche die Audio-Parameter speichern. Die 16-Bit Variablen `audioFormat`, `numChannels` und `bitsPerSample` enthalten die grundlegenden Format-Informationen, während `sampleRate` und `dataSize` als 32-Bit-Werte die Abtastrate und Datengröße speichern. Die booleschen Flags `fmtFound` und `dataFound` verfolgen, die notwendigen Chunks bereits gefunden wurden.

```
// Suche nach "fmt " und "data" Chunks
while (wavFile.position() < wavFile.size()) {
    uint8_t chunkHeader[8];
    if (wavFile.read(chunkHeader, 8) != 8) {
        Serial.println("Fehler beim Lesen eines Chunk-Headers.");
        break;
    }
    uint32_t chunkSize = readLEUint32(&chunkHeader[4]);
```

Der Chunk-Parser durchläuft systematisch die WAV-Datei, um relevante Datenabschnitte zu finden. Die WAV-Datei ist in Chunks unterteilt, die jeweils mit einem 8-Byte-Header beginnt: 4 Bytes für die Chunk-ID und 4 Bytes für die Größe im Little-Endian-Format. Die Schleife läuft bis zum Dateiende oder bis ein Lesefehler auftritt.

```
//Format-Chunk gefunden
if (memcmp(chunkHeader, "fmt ", 4) == 0) {
    uint8_t fmtChunk[chunkSize];
    if (wavFile.read(fmtChunk, chunkSize) != chunkSize) {
        Serial.println("Fehler beim Lesen des fmt-Chunks.");
        break;
    }
    audioFormat = readLEUint16(&fmtChunk[0]);
    numChannels = readLEUint16(&fmtChunk[2]);
    sampleRate = readLEUint32(&fmtChunk[4]);
    bitsPerSample = readLEUint16(&fmtChunk[14]);
    fmtFound = true;
```

```

// Parameter der Eingangs-WAV
Serial.printf("AudioFormat: %d\n", audioFormat);
Serial.printf("Kanäle: %d\n", numChannels);
Serial.printf("SampleRate: %d\n", sampleRate);
Serial.printf("Bits pro Sample: %d\n", bitsPerSample);

if (chunkSize % 2 == 1) wavFile.seek(wavFile.position() + 1);
}

```

Wenn der Chunk-Header “fmt” gefunden wird, werden die Chunk-Daten in einen Puffer geladen und die wichtigsten Audio-Parameter extrahiert: Audi-Format(PCM), Kanalzahl(Mono oder Stereo), Samplerate und die Bits pro Sample aus festen Byte-Positionen. Die Parameter werden zur Kontrolle ausgegeben und bei ungerader Chunk-Größe wird ein Padding-Byte übersprungen.

```

// Daten-Chunk gefunden
else if (memcmp(chunkHeader, "data", 4) == 0) {
    dataSize = chunkSize;
    dataFound = true;
    break;
}

```

Der Data-Chunk enthält die eigentlichen Audio-Daten mit den Samples. Sobald dieser gefunden wird, wird seine Größe gespeichert und die Suche endet. Der Dateizeiger steht dann am Beginn der Audio-Samples für die weitere Verarbeitung.

```

// Irrelevante Chunks überspringen
else {
    wavFile.seek(wavFile.position() + chunkSize);
    if (chunkSize % 2 == 1) wavFile.seek(wavFile.position() + 1);
}
}

```

Irrelevante Chunks, wie LIST oder INFO, werden übersprungen, indem der Dateizeiger um die Chunk-Größe voranbewegt wird. Bei ungerader Chunk-Größe wird ein zusätzliches Padding-Byte übersprungen.

```

// Überprüfen ob alle nötigen Informationen gefunden wurden
if (!fmtFound || !dataFound) {
    Serial.println("WAV-Header unvollständig oder Datenchunk nicht gefunden.");
    return false;
}

if (audioFormat != 1) {

```

```

    Serial.println("Nur PCM WAV-Dateien werden unterstützt.");
    return false;
}

if (bitsPerSample != 16) {
    Serial.println("Nur 16-Bit PCM wird unterstützt.");
    return false;
}

if (numChannels != 1 && numChannels != 2) {
    Serial.println("Nur Mono oder Stereo wird unterstützt.");
    return false;
}

```

Es wird überprüft, ob Format- und Data-Chunk gefunden wurden und ob die Datei das kompatible Format besitzt. Entspricht die Datei nicht dem vorgesetzten Format wird eine Fehlermeldung ausgegeben und das Programm beendet.

```

// Ausgabedatei erstellen und Header schreiben
filteredFile = SD_MMC.open("/gefiltert.wav", FILE_WRITE);
if (!filteredFile) {
    Serial.println("Fehler beim Öffnen der Ausgabedatei.");
    return false;
}

writeWavHeader(filteredFile, dataSize, numChannels, sampleRate, bitsPerSample);

Serial.printf("Gesamtanzahl Frames (Samples pro Kanal): %d\n", dataSize / (numChannels * bitsPerSample));
Serial.println("Starte Filterung...");

// Filterprozess starten
filterAudio(numChannels, dataSize, bitsPerSample);

Serial.println("Filterung abgeschlossen.");

wavFile.close();
filteredFile.close();

return true;

```

Die Ausgabedatei "gefiltert.wav" wird im Schreibmodus erstellt und erhält einen neuen WAV-Header mit den identischen Parametern der Eingangsdatei. Würde man keinen neuen WAV-Header erstellen, sondern den bestehenden verwenden, würde die resultierende Datei fehlerhaft enden. Es

werden die Anzahl der Frames berechnet und ausgegeben, und im Anschluss wird die Sample-für-Sample Filterung über die `filterAudio()`-Funktion gestartet. Nach der Filterung werden beide Dateien geschlossen und endet damit das Programm.

Filterprozess der WAV-Datei

```
// --- Filterprozess auf Samples der WAV anwenden ---
void filterAudio(uint16_t numChannels, uint32_t dataSize, uint16_t bitsPerSample) {
    uint16_t blockAlign = numChannels * bitsPerSample / 8;
    const int bufferFrames = 512;
    int16_t buffer[bufferFrames * numChannels]; // Zwischenspeicher für Samples

    uint32_t totalFrames = dataSize / blockAlign;
    uint32_t framesLeft = totalFrames;

    while (framesLeft > 0) {
        int framesToRead = (framesLeft > bufferFrames) ? bufferFrames : framesLeft;
        int bytesToRead = framesToRead * blockAlign;

        // Rohdaten lesen
        int bytesRead = wavFile.read((uint8_t*)buffer, bytesToRead);
        if (bytesRead != bytesToRead) {
            Serial.println("Fehler beim Lesen der Samples.");
            break;
        }

        int samplesInBuffer = bytesRead / 2; // 2 Bytes = 16 Bit pro Sample

        // Samples einzeln filtern
        for (int i = 0; i < samplesInBuffer; i += numChannels) {
            if (numChannels == 1) {
                float filteredSample = filterL.filter((float)buffer[i]);
                buffer[i] = constrain((int)filteredSample, -32768, 32767);
            }
            else {
                float filteredL = filterL.filter((float)buffer[i]);
                float filteredR = filterR.filter((float)buffer[i + 1]);
                buffer[i] = constrain((int)filteredL, -32768, 32767);
                buffer[i + 1] = constrain((int)filteredR, -32768, 32767);
            }
        }
    }
}
```

```
// Gefilterte Daten in neue Datei schreiben
filteredFile.write((uint8_t*)buffer, bytesRead);
framesLeft -= framesToRead;
```

Die `filterAudio`-Funktion führt die Sample-für-Sample-Verarbeitung der Audio-Daten durch.

Blockweise Verarbeitung: Die Audio-Daten werden in 512-Frame-Blöcken eingelesen, anstatt die gesamte Datei in den Speicher zu laden. Dies ermöglicht auch die Verarbeitung großer Dateien mit begrenztem Arbeitsspeicher.

Filteranwendung: Jedes der Sample wird durch die digitalen Filter gesendet. Bei Mono wird jeweils jedes Sample durch eine einzige Filterinstanz (`filterL`) verarbeitet. Bei Stereo liegen die 16-Bit-Samples im Interleaved-Format vor, bei welchem sich der linken und rechten Kanalsamples abwechseln (LRLRLR...). Die Schleife springt um `numChannels` Positionen (`i += numChannels`), wodurch `buffer[i]` stets den linken und `buffer[i+1]` den rechten Kanal adressiert. Beide Kanäle werden durch separate Filterinstanzen (`filterL` für links, `filterR` für rechts) unabhängig voneinander gefiltert, was die Stereo-Trennung gewährleistet.

Wertebereichsschutz: Da digitale Filter die Amplitude verstärken können, werden die gefilterten Werte mit `constrain()` auf den gültigen 16-Bit-Bereich begrenzt. Dies verhindert Übersteuerung und damit verbundene Verzerrungen.

Kontinuierliche Ausgabe: Die verarbeiteten Samples werden sofort in die Ausgabedatei geschrieben, wodurch ein kontinuierlicher Datenfluss ohne große Zwischenspeicherung gewährleistet wird.

Filterkaskadierung

```
#define NUM_STAGES 2 // Anzahl der Filterstufen

// Erste Sektion
const float gain_s1 = 1.0;
const float b_coefficients_s1[] = { b_0_s1, b_1_s1, b_2_s1 };
const float a_coefficients_s1[] = { a_0_s1, a_1_s1, a_2_s1 };
// Zweite Sektion
const float gain_s2 = 1.0;
const float b_coefficients_s2[] = { b_0_s2, b_1_s2, b_2_s2 };
const float a_coefficients_s2[] = { a_0_s2, a_1_s2, a_2_s2 };

BiquadFilterTDF2 filterL[NUM_STAGES] = {
    BiquadFilterTDF2(b_coefficients_s1, a_coefficients_s1, gain_s1),
    BiquadFilterTDF2(b_coefficients_s2, a_coefficients_s2, gain_s2),
};
```



```
BiquadFilterTDF2 filterR[NUM_STAGES] = {
    BiquadFilterTDF2(b_coefficients_s1, a_coefficients_s1, gain_s1),
    BiquadFilterTDF2(b_coefficients_s2, a_coefficients_s2, gain_s2),
};
```

Anhand des Parameters `NUM_STAGES` kann die Anzahl der Biquad-Sektionen definiert werden. Jede Sektion hat ihre eigenen `b`- und `a`-Koeffizienten sowie einen `gain`-Parameter mit den entsprechenden Bezeichnungen. Die Filterinstanziierung erfolgt durch Arrays von Biquad-Filtern, wobei jedes Array-Element eine separate Filtersstufe mit eigenen Koeffizienten repräsentiert.

Werden identische Filterparameter in mehrere Filterstufen implementiert, wird die Filtercharakteristik der vorherigen Stufe verstärkt. Alternativ können Filter höherer Ordnung implementiert werden, indem die SOS-Matrix etappenweise auf die einzelnen Filterstufen aufgeteilt wird.

```
// Samples einzeln filtern - KASKADIERT
for (int i = 0; i < samplesInBuffer; i += numChannels) {
    if (numChannels == 1) {
        float sample = (float)buffer[i];
        for (int s = 0; s < NUM_STAGES; s++) {
            sample = filterL[s].filter(sample);
        }
        buffer[i] = constrain((int)sample, -32768, 32767);
    }
    else {
        float left = (float)buffer[i];
        float right = (float)buffer[i + 1];
        for (int s = 0; s < NUM_STAGES; s++) {
            left = filterL[s].filter(left);
            right = filterR[s].filter(right);
        }
        buffer[i] = constrain((int)left, -32768, 32767);
        buffer[i + 1] = constrain((int)right, -32768, 32767);
    }
}
```

Bei der kaskadierten Filterung werden die Filterstufen in Serie implementiert, bei welcher die Samples durch jede Stufe sequenziell verarbeitet werden. Das Ausgangssignal einer Stufe wird zum Eingangssignal der nächsten Stufe, wodurch eine erhöhte Filterordnung oder verstärkte Filterwirkung ermöglicht. Bei Mono durchläuft jedes Sample alle `NUM_STAGES` Filterstufen des `filterL`-Arrays, bei Stereo werden beide Kanäle parallel durch ihre jeweiligen Filterkaskaden (`filterL` und `filterR`) verarbeitet. Nach der kompletten Kaskadierung werden die gefilterten Daten auf den 16-Bit-Bereich begrenzt und zurückgeschrieben.